



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی کامپیوتر

تشخیص و مکان‌یابی شکستگی مچ دست کودکان در تصاویر رادیوگرافی با استفاده از YOLO26

گزارش نهایی پروژه کارشناسی

عنوان پروژه تشخیص و مکان‌یابی شکستگی مچ دست کودکان در تصاویر رادیوگرافی با استفاده از YOLO26



Detection and Localization of Pediatric Wrist Fractures
in Radiographs Using YOLO26

عنوان انگلیسی



جناب آقای دکتر علیرضا باقری

استاد راهنما



محمد عرفان صدیق میرزایی

نگارش



۹۹۳۱۰۳۴

شماره دانشجویی



نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

نیمسال



”

تشخیص شکستگی‌های مج دست کودکان در تصاویر رادیوگرافی با **چالش‌های متعددی** همراه است و احتمال **خطا** و **تأخیر** در تشخیص وجود دارد.



محدودیت دسترسی
به متخصصان

کمبود رادیولوژیست
به ریزه در مراکز پرتردد
و مناطق کم برخوردار



پیچیدگی تفسیر
رادیوگرافی

وجود صفحات رشد، تغییرات
طبیعی وابسته به سن و
هم‌پوشانی ساختارها



تأخیر در تشخیص
و درمان

افزایش احتمال عوارض و
نیاز به تصویرداری‌های
تکمیلی



احتمال خطا و اختلاف
نظر بین ارزیابان

ناهمگونی در تفسیر
تصاویر و افزایش ریسک
نادیده‌ماندن شکستگی‌ها



نیاز به سامانه‌های کمک‌تشخیصی هوشمند برای **افزایش دقت**،
کاهش خطا و **پشتیبانی از تصمیم‌گیری بالینی**.



مراجعات زیاد
به مراکز درمانی



حجم بالای تصاویر
رادیوگرافی



اهمیت بالای تشخیص
در کودکان در حال رشد

اهداف اختصاصی

هدف اصلی
ارزیابی عملکرد مدل YOLO26 در تشخیص
و مکان‌بابی شکستگی‌های مچ دست کودکان
در تصاویر رادیوگرافی



01
ارزیابی توانایی مدل در شناسایی خودکار
شکستگی‌های مچ دست کودکان در تصاویر رادیوگرافی



02
سنجش عملکرد مدل با استفاده از
معیارهای استاندارد ارزیابی



03
تحلیل نقاط قوت و محدودیت‌های مدل
در تشخیص و مکان‌بابی شکستگی‌ها



04
بررسی قابلیت استفاده از مدل در توسعه سامانه‌های
کمک‌تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی



05
ارائه شواهد تجربی برای ارزیابی قابلیت به‌کارگیری
معماری‌های جدید آشکارسازی اشیاء در کاربردهای
تخصصی تصویربرداری پزشکی



تکامل مدل‌های آشکارسازی اشیا در حوزه تصویربرداری پزشکی



این پژوهش گامی در جهت گسترش کاربرد معماری‌های نوین آشکارسازی اشیا در تصویربرداری پزشکی و افزایش دقت و کارایی فرایند تشخیص بالینی است.

مجموعه داده رادیوگرافی مج دست کودکان



منبع داده

GRAZPEDWRI-DX

دانشگاه پزشکی گراتس، اتریش



تعداد تصاویر

15,432

تصویر رادیوگرافی



کلاس‌ها

2

● Fracture (شکستگی)

● Normal (طبیعی)



اندازه تصویر

1024 × 1024

فرمت: JPEG



نوع برچسب‌گذاری

محدودکننده (Bounding Box)

با ابزار Labellmg

نمونه تصاویر مجموعه داده



تقسیم‌بندی داده‌ها



مجموعه آموزش

10,800 (70%)



مجموعه اعتبارسنجی

2,316 (15%)



مجموعه آزمون

2,316 (15%)



مجموعه داده شامل تصاویر رادیوگرافی مج دست کودکان در نماهای مختلف (AP و Lateral) با کیفیت و شرایط تصویربرداری متنوع می‌باشد.



جریان پردازش تصاویر رادیوگرافی برای آماده‌سازی داده‌ها و ورود به مدل YOLO26



ویژگی‌های پیش‌پردازش

- ✓ استانداردسازی ابعاد و کیفیت تصاویر
- ✓ افزایش تنوع داده‌ها برای تعمیم‌پذیری بهتر
- ✓ برچسب‌گذاری دقیق شکستگی‌ها
- ✓ تقسیم داده‌ها به صورت علمی و تصادفی

YOLO26

خروجی نهایی

داده‌های آماده برای آموزش مدل YOLO26



این مراحل با هدف افزایش کیفیت داده‌ها، جلوگیری از بیش‌برازش و بهبود عملکرد مدل در تشخیص و مکان‌بایی شکستگی‌های مچ دست کودکان انجام شده است.

مقایسه عملکرد سه مدل ، YOLOv8 و YOLOv9 در تشخیص و مکان‌یابی شکستگی مچ دست کودکان



هدف: ارزیابی منصفانه و علمی سه مدل پیشرفته در یک چارچوب یکسان برای دستیابی به بهترین عملکرد در تشخیص شکستگی مچ دست کودکان



منبع داده



آماده‌سازی داده



مدل‌ها



فرآیند آموزش



ارزیابی



نتیجه نهایی

سه نسل از خانواده YOLO با معماری‌های متفاوت که در این پژوهش تحت شرایط یکسان ارزیابی شدند.

2023

YOLOv8

Baseline Generation



پایدار و متداول

عملکرد قابل اعتماد و گسترده در کاربردهای مختلف



دقت مناسب

تعادل خوب بین دقت تشخیص و سرعت



سرعت بالا

مناسب برای کاربردهای بلادرنگ و عملیاتی

2024

YOLOv9

Improved Generation



معماری GELAN

طراحی کارآمدتر برای استخراج ویژگی‌ها



بهبود گرادیان و PGI

جریان بهتر اطلاعات و گرادیان در شبکه



دقت و کارایی بالاتر

بهبود همزمان در دقت تشخیص و کارایی

2026

YOLO26

Next Generation



معماری پیشرفته جدید

طراحی نوین برای یادگیری بهتر و قوی‌تر



کارایی بالاتر

کاهش هزینه محاسباتی و افزایش سرعت



مکان‌یابی دقیق‌تر

بهبود چشمگیر در دقت مکان‌یابی شکستگی‌ها



هدف مقایسه

بررسی این‌که آیا معماری‌های جدیدتر خانواده YOLO می‌توانند دقت تشخیص و مکان‌یابی شکستگی‌های مج دست کودکان را به بهبود دهند.



شرایط یکسان

- داده یکسان ✓
- تنظیمات آموزش یکسان ✓
- معیارهای ارزیابی یکسان ✓



مقایسه منصفانه

تنها تفاوت:

معماری مدل



انتخاب بهترین مدل

بر اساس عملکرد واقعی در مجموعه داده‌ی

GRAZPEDWRI-DX



این سه مدل، نماینده سه نسل از تکامل YOLO هستند و هدف این پژوهش، شناسایی بهترین گزینه برای کاربرد تشخیصی در تصاویر رادیوگرافی مج دست کودکان است.

• برای ارزیابی عملکرد مدل‌ها در تشخیص و مکان‌یابی شکستگی‌های دست کودکان از معیارهای زیر استفاده شده است.

1

دقت (Precision)



$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

نسبت پیش‌بینی‌های صحیح مثبت
به کل پیش‌بینی‌های مثبت.

2

بازخوانی (Recall)



$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

نسبت پیش‌بینی‌های صحیح مثبت
به کل نمونه‌های مثبت واقعی.

3

میانگین دقت (mAP@0.5)



$$mAP@0.5 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i$$

میانگین دقت متوسط در آستانه IoU=0.5
در تمام کلاس‌ها.

4

میانگین دقت در سطوح مختلف (mAP@0.5:0.95)



$$mAP@0.5:0.95 = \frac{1}{10} \sum_{t=0.50}^{0.95} mAP_t$$

میانگین mAP در آستانه‌های IoU از 0.50
تا 0.95 با گام 0.05.

5

دقت مکان‌یابی (Localization Accuracy)



$$\text{Loc_Acc} = \frac{\# \text{ pred with IoU} \geq 0.5}{\# \text{ GT boxes}}$$

نسبت پیش‌بینی‌هایی که IoU آن‌ها با جعبه‌های
حقیقت زمینی بزرگ‌تر یا مساوی 0.5 است.

6

فراخوانی مکان‌یابی (Localization Recall)



$$\text{Loc_Recall} = \frac{\# \text{ pred with IoU} \geq 0.5}{\# \text{ GT boxes}}$$

نسبت جعبه‌های حقیقت زمینی که حداقل یک
پیش‌بینی با IoU بزرگ‌تر یا مساوی 0.5 دارند.

7

نرخ خطای کاذب (False Positive Rate)



$$\text{FPR} = \frac{FP}{FP + TN}$$

نسبت نمونه‌های منفی که به اشتباه
به‌عنوان مثبت شناسایی شده‌اند.

8

نمره F1 (F1-score)



$$F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

میانگین هارمونیک دقت و بازخوانی؛ معیار متعادل
برای ارزیابی کلی عملکرد مدل.

9

جعبه‌های پردازش‌شده (Processed Boxes)



Boxes

تعداد کل جعبه‌های خروجی توسط مدل
در تصاویر آزمایش.



در این پژوهش، معیارهای mAP@0.5 و mAP@0.5:0.95 به عنوان معیارهای اصلی برای مقایسه عملکرد کلی مدل‌ها استفاده شده‌اند.

برای مقایسه منصفانه، تمام شرایط ثابت داشته شد و تنها عامل متفاوت، معماری مدل است.

کنترل آزمایش (Controlled Experiment)



مجموعه داده
GRAZPEDWRI-DX
(داده خام)



تقسیم داده‌ها
70% Train
15% Val
15% Test



تعداد اپیاک
100 Epoch



اندازه بچ
Batch Size = 16



اندازه تصویر
640 × 640



بهینه‌ساز
AdamW
(lr = 1e-3)



افزایش داده
Same
Augmentations



سخت‌افزار
NVIDIA
RTX 4090



مقایسه منصفانه

تمام مدل‌ها تحت شرایط یکسان
آموزش و ارزیابی شدند.



YOLOv8

Ultralytics

Baseline (2023)



YOLOv9

Ultralytics

Improved (2024)



YOLO26

Ultralytics

Next Gen (2026)



هدف: بررسی و مقایسه عملکرد سه نسل از خانواده YOLO در تشخیص و مکان‌یابی شکستگی میخ دست کودکان.



نکته: تنها تفاوت بین آزمایش‌ها، معماری مدل است و یکسان بودن سایر عوامل، اعتبار نتایج مقایسه را تضمین می‌کند.

مشاهده روند یادگیری و همگرایی سه مدل در طول فرایند آموزش



تعداد Epoch

100



Best mAP50-95

0.946

(YOLO26)



زمان آموزش

5.8

ساعت



سخت‌افزار

NVIDIA RTX 4090

24GB VRAM

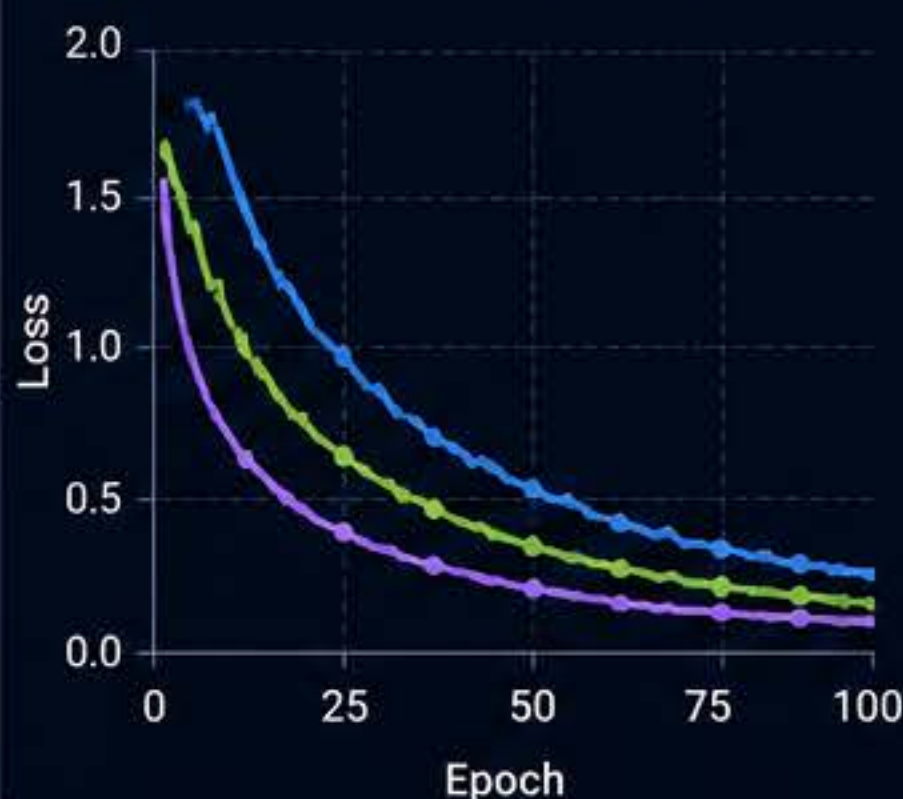


Checkpoint بهترین

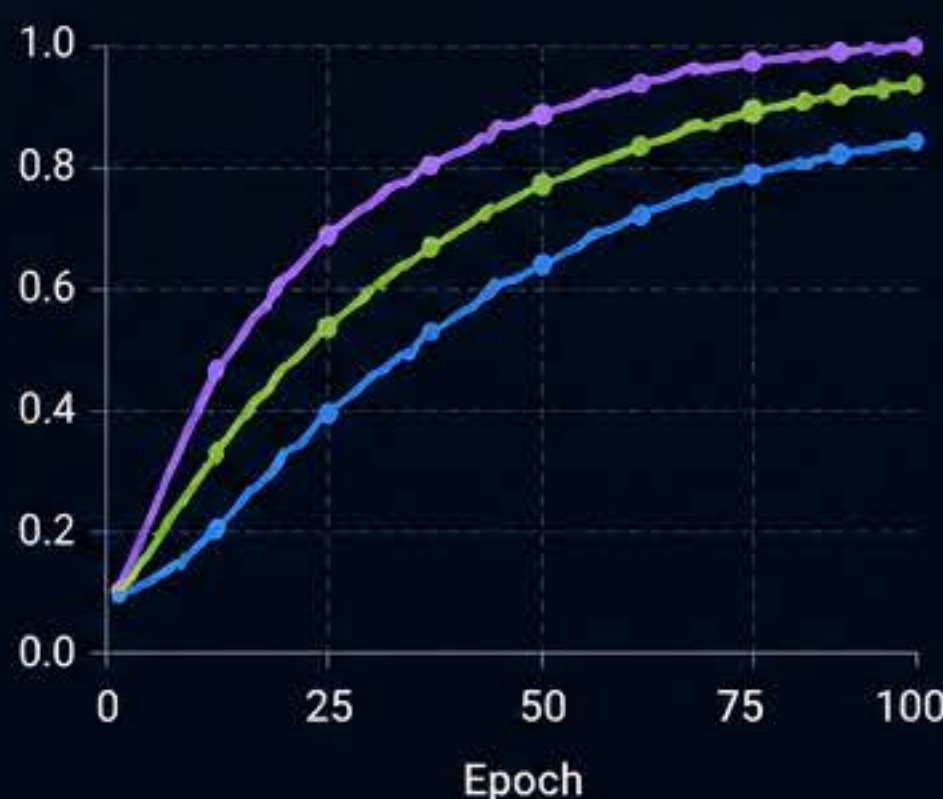
Epoch 93

YOLOv8 (Baseline)
YOLOv9 (Improved)
YOLO26 (Next Gen)

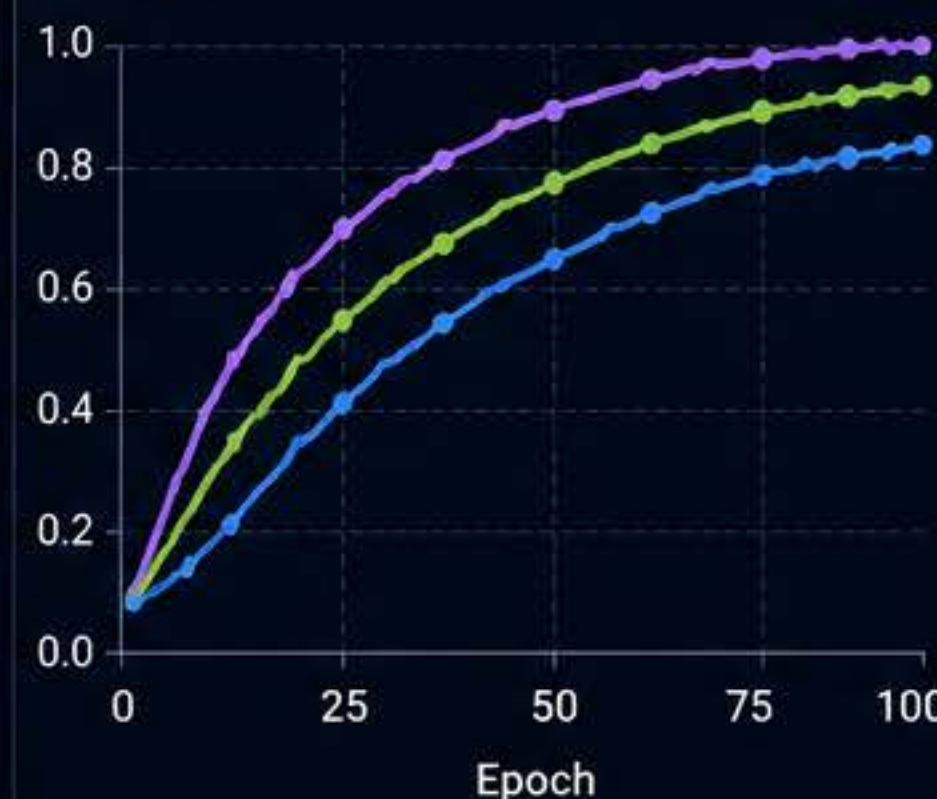
Loss (Box + Obj + Cls)



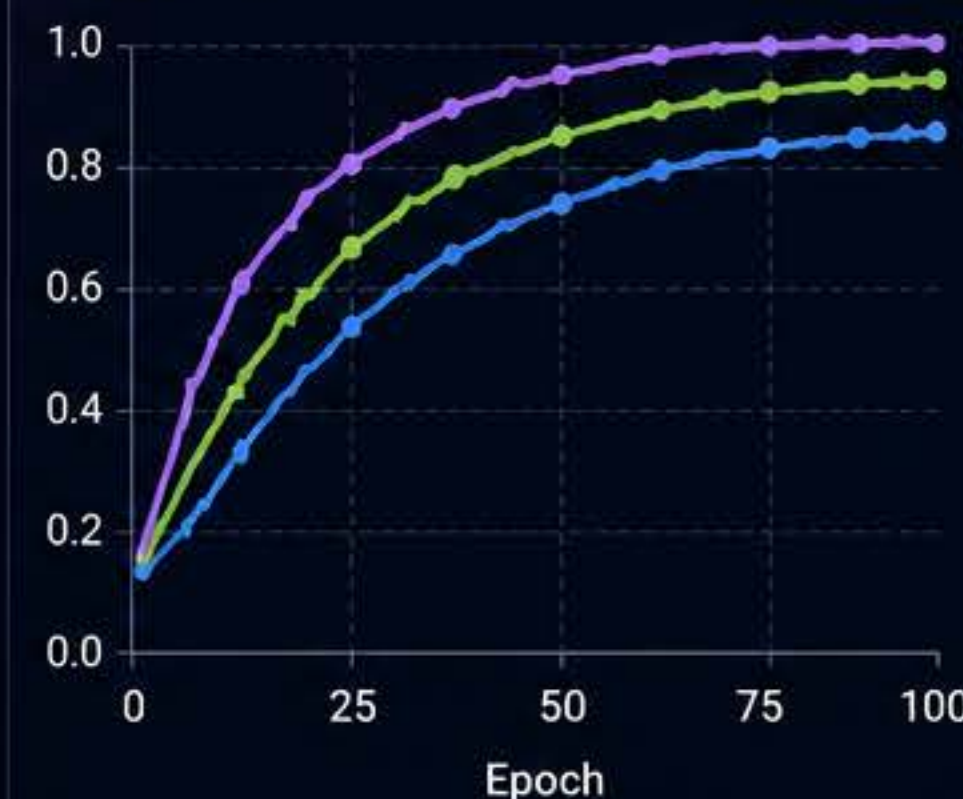
Precision



Recall



mAP50



پیشرفت آموزش



0

25

50

75

100



YOLOv8 (Baseline)

- همگرایی پایدار و پکنواخت
- منحنی‌های آموزش بدون نوسان شدید
- عملکرد قابل اتکا به عنوان خط مبنا



YOLOv9 (Improved)

- همگرایی سریع‌تر نسبت به YOLOv8
- افزایش Precision و Recall در سراسر آموزش
- بهبود یکنواخت در mAP



YOLO26 (Next Gen)

- سریع‌ترین همگرایی
- بالاترین mAP در پایان آموزش
- بهترین تعادل بین Precision و Recall



هر سه مدل به همگرایی مناسب دست یافتند و روند آموزش پایدار و سالمی را نشان می‌دهد.
مدل YOLO26 در تمام معیارها بهترین عملکرد را در انتهای آموزش ارائه کرده است.



نتایج کمی مقایسه مدل‌ها

مقایسه عملکرد سه مدل بر اساس معیارهای استاندارد ارزیابی روی مجموعه آزمون

معیار	YOLOv8	YOLOv9	YOLO26
 دقت مثبت (Precision)	0.91095	0.91699 	0.90787
 فراخوانی (Recall)	0.85263	0.85523	0.85737 
 میانگین دقت در آستانه 0.5 (mAP@50)	0.92242	0.92606 	0.91205
 میانگین دقت در بازه آستانه‌های 0.5 تا 0.95 (mAP@50-95)	0.52685	0.53562 	0.51543

YOLOv9 در سه معیار از چهار معیار اصلی (دقت مثبت، mAP@50 و mAP@50-95) بهترین عملکرد را داشته است؛

در حالی که **YOLO26** بالاترین مقدار فراخوانی را به دست آورده است.



• مقایسه نمونه‌های خروجی سه مدل در تشخیص و مکان‌یابی شکستگی‌های مچ دست کودکان.

YOLO26 	YOLOv9 	YOLOv8 	نمونه ورودی
			
			
			

توضیحات

جعبه‌های رنگی محل پیش‌بینی مدل‌ها را نشان می‌دهند. عدد کنار برچسب، میزان اطمینان مدل نسبت به وجود شکستگی در آن ناحیه است.

راهنمای رنگ مدل‌ها

-  YOLOv8 (Baseline)
-  YOLOv9 (Improved)
-  YOLO26 (Next Gen)

مشاهده کلیدی

- ✓ هر سه مدل نواحی شکستگی را به درستی شناسایی کرده‌اند.
- ✓ مدل YOLOv9 در اغلب نمونه‌ها اطمینان بالاتری ارائه می‌دهد.
- ✓ مکان‌یابی در مدل‌های جدیدتر دقیق‌تر است.



به‌طور کلی، سه مدل توانسته‌اند شکستگی‌ها را با دقت مناسب تشخیص داده و محل آن را به‌خوبی مکان‌یابی کنند.

• مدل YOLOv9 در ارائه اطمینان بالاتر و مکان‌یابی دقیق‌تر، کمی برتری کیفی نشان می‌دهد.



نقاط قوت



دقت بالاتر در تشخیص

YOLOv9 در هر دو معیار $mAP@50$ و $mAP@50-95$ بهترین عملکرد را داشته است.



گاهش خطاهای تشخیص

نرخ و FN در YOLOv9 کمتر بوده که منجر به تعادل بهتر بین دقت و بازخوانی شده است.



مکان‌یابی دقیق‌تر شکستگی‌ها

در نتایج کیفی، YOLOv9 چعیه‌های محلی‌سازی دقیق‌تر و نزدیک‌تری به ناحیه شکستگی دارد.



عمومیت بهتر

YOLOv9 در طیف متنوعی از انواع شکستگی‌ها (عرضی، مایل، خردشدگی و پیچیده) پایدارتر است.



عملکرد پایدار در شرایط مختلف

تفاوت عملکرد YOLOv9 بین تصاویر با کیفیت بالا و پایین کمتر از سایر مدل‌ها است.



نقاط ضعف



شکستگی‌های بسیار ظریف

مدل‌ها در شناسایی شکستگی‌های با جابجایی کم و خطوط بسیار نازک هنوز دچار خطا می‌شوند.



تصاویر با کیفیت پایین

نور، کنتراست پایین و اکسپوز نامناسب باعث افزایش FN و مکان‌یابی نادرست در هر سه مدل شده است.



همپوشانی ساختارهای استخوانی

در نواحی با همپوشانی استخوان‌ها، مدل‌ها گاهی شکستگی را ذایه‌های طبیعی اشتباه می‌گیرند (FP).



موارد چالش‌برانگیز پیچیده

شکستگی‌های خردشدگی چند قطعه‌ای و نواحی نزدیک مفصل هنوز برخی اوقات به درستی تشخیص داده نمی‌شوند.



تحلیل تفاوت عملکرد



YOLOv9 بهبود یافته

طراحی ماژول‌های پیشرفته‌تر در استخراج ویژگی و تجمع اطلاعات چندمقیاسی، باعث شناسایی بهتر ویژگی‌های ریز شکستگی‌ها شده است.



تعادل بهتر بین Precision و Recall

YOLOv9 توانسته بین FN و FP تعادل بهتری برقرار کند که نتیجه آن افزایش همزمان Precision, Recall و mAP است.



توانایی تعمیم بالاتر

تنوع داده‌های آموزشی و تکنیک‌های به‌کاررفته باعث شده YOLOv9 در شرایط متفاوت تصویری عملکرد پایدارتر و عمومی‌تری داشته باشد.



محدودیت‌های مشترک مدل‌ها

عوامل بیرونی مانند کیفیت تصویر، زاویه تابش و همپوشانی ساختارهای استخوانی همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده و نیاز به داده و روش‌های بهتر دارد.



به طور کلی، YOLOv9 با دستیابی به بالاترین مقادیر $mAP@0$ و $mAP@50-95$ و همچنین تعادل مناسب بین دقت و بازخوانی، بهترین عملکرد را در تشخیص و مکان‌یابی شکستگی‌های دست کودکان نشان داد؛ با این حال، شکستگی‌های بسیار ظریف، کیفیت پایین تصاویر و همپوشانی استخوان‌ها همچنان چالش‌های اصلی این حوزه محسوب می‌شوند.

بررسی نمونه‌های خطا در سه مدل مورد مطالعه

**۱. مثبت کاذب (False Positive)**

مدل شکستگی را در ناحیه‌ای سالم تشخیص داده است.

حقیقت زمینی (Ground Truth)	YOLOv8	YOLOv9	YOLO26
بدون شکستگی	شکستگی شناسایی شده	شکستگی شناسایی شده	شکستگی شناسایی شده

علت احتمالی: همپوشانی ساختارهای استخوانی و شباهت به شکستگی

**۲. منفی کاذب (False Negative)**

مدل شکستگی واقعی را شناسایی نکرده است.

حقیقت زمینی (Ground Truth)	YOLOv8	YOLOv9	YOLO26
شکستگی واقعی	عدم شناسایی	عدم شناسایی	عدم شناسایی

علت احتمالی: شکستگی بسیار ظریف با کنتراست پایین

**۳. خطای مکان‌یابی (Localization Error)**

شکستگی شناسایی شده اما محل مشخص‌شده دقیق نیست.

حقیقت زمینی (Ground Truth)	YOLOv8	YOLOv9	YOLO26
مکان صحیح	جابه‌جایی به سمت راست	جعبه بزرگتر از حد لازم	جابه‌جایی به سمت بالا

علت احتمالی: مرز ناکامل شکستگی و تشخیص ناپایدار ناحیه

**۴. موارد چالش‌برانگیز (Challenging Cases)**

نمونه‌های دشوار که در آن هر سه مدل با عدم اطمینان مواجه شده‌اند.

حقیقت زمینی (Ground Truth)	YOLOv8	YOLOv9	YOLO26
شکستگی واقعی	اطمینان پایین	اطمینان پایین	اطمینان پایین

علت احتمالی: کیفیت پایین تصویر و زاویه نامناسب

**دلایل اصلی خطاها****شکستگی‌های بسیار ظریف**

شکستگی‌های مویی یا بدون جابه‌جایی به سختی قابل شناسایی هستند.

**کیفیت پایین تصویر**

تودز، کنتراست پایین، اکسیوز نامناسب و تاری بر عملکرد مدل‌ها تأثیر می‌گذارد.

**همپوشانی ساختارهای استخوانی**

شباهت آناتومیکی بین استخوان‌ها باعث افزایش مثبت‌های کاذب می‌شود.

**زاویه و نمای نامناسب**

تصاویر با زاویه‌های غیر استاندارد اطلاعات تشخیصی کمتری ارائه می‌دهند.

**مشاهدات کلی**

- بیشتر خطاها در شکستگی‌های باریک و جابه‌جایی کم رخ داده است.
- YOLOv9 در کاهش مثبت‌های کاذب عملکرد بهتری دارد.
- YOLO26 در شناسایی شکستگی‌های واقعی حساس‌تر است (Recall بالاتر).



تحلیل خطاها نشان می‌دهد که بهبود کیفیت داده‌ها، افزایش تنوع زوایا و استفاده از روش‌های داده‌افزایی هدفمند می‌تواند به کاهش این خطاها کمک کند.

خلاصه نتایج، دستاوردها و انتخاب مدل پیشنهادی



هدف پژوهش

مقایسه عملکرد سه مدل YOLOv8، YOLOv8 و YOLO26 در تشخیص و مکان‌بابی شکستگی‌های مج دست کودکان بر روی مجموعه داده یکسان.



روش بررسی

آموزش و ارزیابی سه مدل با تنظیمات آموزشی مشابه، و مقایسه آن‌ها بر اساس شاخص‌های استاندارد ارزیابی شامل دقت مثبت، فراخوانی، $mAP@50$ و $mAP@50-95$.



دستاورد اصلی

مدل YOLOv9 در مجموع بهترین عملکرد را بر اساس معیار اصلی پژوهش ($mAP@50-95$) ارائه کرد و توازن مناسبی بین دقت و پوشش نمونه‌های واقعی شکستگی نشان داد.



مدل پیشنهادی

YOLOv9

بهترین عملکرد کلی

بر اساس معیار اصلی پژوهش ($mAP@50-95$)

مقایسه خلاصه عملکرد مدل‌ها

YOLO26	YOLOv9	YOLOv8	معیار
0.90787	0.91699	0.91095	دقت مثبت (Precision)
0.85737	0.85523	0.85263	فراخوانی (Recall)
0.91205	0.92606	0.92242	میانگین دقت در آستانه 0.5 ($mAP@50$)
0.51543	0.53562	0.52685	میانگین دقت در بازه آستانه‌های 0.5 تا 0.95 ($mAP@50-95$)

یافته‌های کلیدی

- YOLOv9 در سه معیار از چهار معیار اصلی دقت مثبت، $mAP@50$ و $mAP@50-95$ بهترین عملکرد را داشت.
- YOLO26 با داشتن بیشترین مقدار Recall، توانایی بیشتری در شناسایی نمونه‌های واقعی شکستگی نشان داد.
- اختلاف عملکرد میان سه مدل در اکثر معیارها محدود است و هر سه مدل توانایی مناسبی در تشخیص شکستگی‌ها دارند.
- انتخاب مدل نهایی می‌تواند با توجه به ملاحظات مانند دقت، پیچیدگی معماری، هزینه محاسباتی و الزامات کاربردی انجام شود.



مسیرهای آتی

افزایش و متنوع‌سازی داده‌ها برای بهبود تعمیم‌پذیری مدل‌ها



استفاده از تکنیک‌های افزایش داده و یادگیری انتقالی



بهینه‌سازی مدل منتخب برای استقرار در محیط‌های بالینی



ارزیابی مدل‌ها روی داده‌های بیمارستانی واقعی و چندمرکزی



پژوهش حاضر نشان داد که YOLOv9 با ایجاد توازن مناسب بین دقت و پوشش، گزینه‌ی مناسب‌تری برای تشخیص و مکان‌بابی شکستگی‌های مج دست کودکان است.

پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده

مسیرهای توسعه و بهبود برای ادامه این پژوهش

1



گسترش و تنوع داده‌ها

- جمع‌آوری داده‌های بیشتر از مراکز مختلف و شرایط متنوع تصویربرداری
- افزودن داده‌های چندنما (PA View) و نماهای اریب
- ایجاد مجموعه داده عمومی برای تسهیل تحقیقات آینده

2



بهبود معماری مدل

- بررسی معماری‌های جدیدتر (ماتد YOLOv10, YOLO و Transformer-based)
- طراحی مدل‌های هیبریدی سفارشی برای شکستگی‌های کودکان
- استفاده از مکانیزم‌های توجه (Attention) پیشرفته‌تر

3



افزایش دقت و کاهش خطا

- تمرکز بر کاهش False Negative در شکستگی‌های ظریف
- بهبود مکانیابی (Localization) با استفاده از Loss‌های پیشرفته
- استفاده از تکنیک‌های موثرتر Post-processing

4



بهینه‌سازی کارایی مدل

- کاهش پیچیدگی و حجم مدل برای استقرار در محیط‌های محدود منابع
- مقایسه و بهینه‌سازی سرعت استنتاج در سخت‌افزارهای مختلف
- استفاده از روش‌های فشرده‌سازی و کولتیریش

5



ارزیابی بالینی گسترده‌تر

- ارزیابی مدل در محیط‌های بالینی واقعی با همکاری مراکز بیمارستانی
- بررسی عملکرد مدل در گروه‌های سنی متفاوت و شکستگی‌های پیچیده
- ارزیابی تأثیر تصمیم‌گیری بالینی با کمک مدل (CADE)

6



استفاده از داده‌های چندوجهی

- ترکیب تصاویر با اطلاعات بالینی و سن بیمار
- استفاده از داده‌های متنی گزارش رادیولوژی برای بهبود عملکرد مدل
- بررسی مدل‌های چندوجهی (Multi-modal) در

7



توسعه کاربردهای عملی

- پیاده‌سازی در اپلیکیشن‌های موبایل و تله‌مدیسن
- یکپارچه‌سازی در سامانه‌های PACS و RIS بیمارستانی
- طراحی رابط کاربری هوشمند برای کمک به متخصصین



هدف نهایی

توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی دقیق، قابل اعتماد و قابل استقرار در محیط‌های بالینی برای تشخیص خودکار شکستگی‌های مج دست کودکان و کمک به تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر پزشکان.



اجرای این مسیرها می‌تواند منجر به افزایش دقت، کاهش خطاها و بهبود پذیرش بالینی مدل‌های تشخیص شکستگی‌های کودکان شود.

سپاسگزارم